



Lógica Matemática 1

Aula 13: Equivalência lógica

Parte III

Prof. Maurício Moreira Neto

Cursos

Sistemas de Informação

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Ciência da Computação

Negação conjunta de duas proposições

Definição: A negação conjunta de duas proposições p e q a proposição “não p e não q ”, simbolicamente “ $\neg p \wedge \neg q$ ”

A negação conjunta de duas proposições p e q também se indica pela notação “ $p \downarrow q$ ”, Portanto temos:

$$p \downarrow q \Leftrightarrow \neg p \wedge \neg q$$

Negação conjunta de duas proposições

Como a proposição “ $\neg p \wedge \neg q$ ” é verdadeira somente no caso em que p e q são falsas, temos a tabela seguinte:

p	q	$p \downarrow q$
V	V	F
V	F	F
F	V	F
F	F	V

Negação disjunta de duas proposições

Definição – Chama-se negação disjunta de duas proposições p e q a proposição “não p ou não q ”, isto é, simbolicamente “ $\neg p \vee \neg q$ ”.

A negação disjunta de duas proposições p e q também se indica pela notação “ $p \uparrow q$ ”. Portanto temos:

$$\neg p \vee \neg q \Leftrightarrow p \uparrow q$$

Negação conjunta de duas proposições

Como a proposição “ $\neg p \vee \neg q$ ” é falsa somente no caso em que p e q são ambas verdadeiras, temos a tabela seguinte:

p	q	$p \uparrow q$
V	V	F
V	F	V
F	V	V
F	F	V

Negação conjunta de duas proposições

Os símbolos $\uparrow$ e $\downarrow$ são chamados de conectivos SCHEFFER

Agora sim! Estamos prontos para os
exercícios 😊

Exercícios

Demonstre que os três conectivos $\neg$, $\vee$ e $\wedge$ exprimem-se em função do conectivo “ $\downarrow$ ” de SCHEFFER do seguinte modo:

$$\neg p \Leftrightarrow p \downarrow p$$

$$p \wedge q \Leftrightarrow (p \downarrow q) \downarrow (p \downarrow q)$$

$$p \vee q \Leftrightarrow (p \downarrow p) \downarrow (q \downarrow q)$$

Exercícios

$$p \vee q \Leftrightarrow (p \downarrow q) \downarrow (p \downarrow q)$$

p	q	p ∨ q	p ↓ q	(p ↓ q) ↓ (p ↓ q)
V	V	V	F	
V	F	V	F	
F	V	V	F	
F	F	F	V	

$$p \downarrow q = \neg p \wedge \neg q$$

Exercícios

Demonstre por tabelas verdade que os três conectivos $\neg$, $\vee$ e $\wedge$ exprimem-se em função do conectivo “ $\uparrow$ ” de SCHEFFER do seguinte modo:

$$\neg p \Leftrightarrow p \uparrow q$$

$$p \vee q \Leftrightarrow (p \uparrow q) \uparrow (p \uparrow q)$$

$$p \wedge q \Leftrightarrow (p \uparrow p) \uparrow (q \uparrow q)$$

Referências

- ALENCAR FILHO, Edgard de. Proposições, Conectivos. In:_____. Iniciação à lógica matemática. São Paulo: Nobel, 2015. cap 6.





Universidade
Christus

Obrigado, dúvidas?

mauricio.moreira@unichristus.edu.br